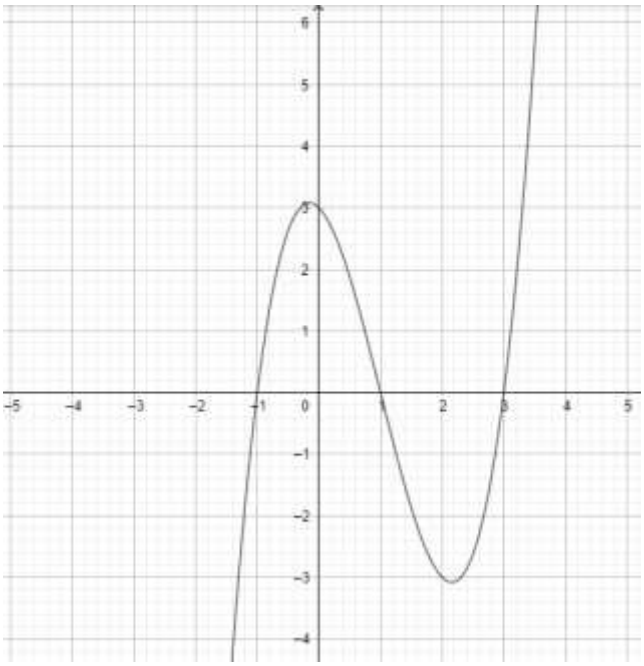
المستوى الثانية ثانوي تقني رياضي	
المدة: 1 سا	نوفمبر 2025
فرض الفصل الأول في مادة الرياضيات	

التمرين الأول (8 ن):



لتكن f الدالة المعرفة على R

و (C_f) تمثيلها البياني في معلم متعامد و متجانس $(O,\vec{i},\vec{j})$.

1) أدرس حسب قيم x إشارة $f(x)$

2) g و h دالتين معرفتان كما يلي:

$$g(x) = |f(x)|$$

$$h(x) = f(x+3) + 2$$

اشرح كيفية رسم المنحنيات (C_g) و(C_h) انطلاقا من (C_f) ثم ارسمها على الوثيقة

التمرين الثاني (12 ن):

نعتبر كثير الحدود $P(x)$ المعرف بـ: $P(x) = x^3 - 2x^2 - 5x + 6$

1) أحسب $P(-2)$. ماذا تستنتج؟

2) أوجد الأعداد الحقيقية a , b و c حيث من أجل كل x من $\mathbb{R}$:

$$P(x) = (x+2)(a\,x^2 + bx + c)$$

3) حل في $\mathbb{R}$ المعادلة $P(x) = 0$

4) أدرس إشارة $P(x)$ ثم استنتج حلول المتراجحة $P(x) < 0$

موقع الدراسة
eddirasa.com

5) لتكن الدالة f المعرفة بـ: $f(x) = \frac{P(x)}{x^2-4}$

أ) عين القيم الممنوعة للدالة f

ب) أدرس حسب قيم x إشارة $f(x)$

ج) استنتج حلول المتراجحة $f(x) \geq 0$

6) استنتج حلول المعادلة: $x^6 - 2x^4 - 5x^2 + 6 = 0$

موقع الدراسة
eddirasa.com

التصحيح النموذجي:

التمرين الأول (8 ن):

لتكن f الدالة المعرفة على R

و (C_f) تمثيلها البياني في معلم متعامد و متجانس $(O,\vec{i},\vec{j})$.

1) إشارة $f(x)$

لما $x \in]-\infty;-1] \cup [1;3]$ $f(x) \leq 0$

لما $x \in [-1;1] \cup [3;+\infty[$ $f(x) \geq 0$

2)

لما $x \in]-\infty;-1] \cup [1;3]$ $f(x) \leq 0$ اذا $g(x) = -f(x)$ فان (C_g) نظير الجزء الغير منطبق من (C_f)

لما $x \in [-1;1] \cup [3;+\infty[$ $f(x) \geq 0$ اذا $g(x) = f(x)$ فان (C_g) ينطبق على (C_f)

$$h(x) = f(x+3) + 2$$

(C_h) نظير (C_f) بالانسحاب الذي شعاعه $\vec{V}\binom{-3}{2}$

التمرين الثاني (12 ن):

1) $P(-2) = 0$

2) $P(x) = (x+2)(x^2 - 4x + 3)$

3) $P(x) = 0$ تكافئ s={-2 ;1 ;3}

$P(x) < 0$ تكافئ $S =]-\infty;-2[\cup]1;3[$

5)

أ) القيم الممنوعة للدالة f هي 2- و 2

ب) إشارة $f(x)$

ج) $f(x) \geq 0$ تكافئ $S =]-2;2[\cup]3;+\infty[$

موقع الدراسة
eddirasa.com

6)حلول المعادلة: $x^6 - 2x^4 - 5x^2 + 6 = 0$

هي $S = \{-\sqrt{3}\ ;\ -1; 1;\ \sqrt{3}\ \}$

موقع الدراسة
eddirasa.com